

Análisis Económico

Ayudantía 2

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Esta ayudantía comienza con un control breve (**Control 1**, 15 minutos, sin apuntes) sobre el contenido de la Tarea 1. Luego revisamos en conjunto los ejercicios 2, 4, 5 y 6 de la Tarea 1 — se reproducen aquí para tenerlos a mano durante la revisión.

Ejercicio 2 de la Tarea 1 (10 puntos). Modelos saturados.

Estamos interesados en el efecto de una variable x en y . Suponga que x es una variable que toma los valores 0, 1 y 2. Defina las siguientes variables aleatorias

$$d_1 = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 1, \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases} \quad d_2 = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 2, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Demuestre que la esperanza condicional $\mathbb{E}(y|d_1, d_2)$ es lineal.

Dado lo visto en clase usted puede deducir que la proyección lineal es igual a la esperanza condicional. El modelo anterior pertenece a una familia de modelos con la característica que la esperanza condicional es lineal ¿Cuál es esta familia de modelos?

Ejercicio 4 de la Tarea 1 (10 puntos). Agregar variables y el R^2 .

Suponga dos modelos de regresión

$$y = x'\gamma + u, \tag{1}$$

$$y = x'\beta_1 + z'\beta_2 + v, \tag{2}$$

donde el modelo (2) incluye x (las variables explicativas del modelo 1) e incluye z (variables adicionales no incluidas en el modelo 1). Además suponga que x incluye una constante. Demuestre que $\text{Var}(u) \geq \text{Var}(v)$.

Utilice el resultado anterior para argumentar que siempre que agreguemos variables el R^2 del modelo no disminuye.

Ejercicio 5 de la Tarea 1 (20 puntos). Variable omitida.

Dados los modelos de regresión

$$y = \gamma_0 + \gamma_1 x_1 + u, \quad (3)$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + v. \quad (4)$$

1. Encuentre la relación entre β_1 y γ_1 . ¿Cuándo se cumple que $\beta_1 = \gamma_1$?
2. Suponga que $y = \log(\text{salarios})$, $x_1 = \text{años de educación}$, y $x_2 = \text{habilidad innata}$. Si el modelo (4) mide el efecto causal de educación en salarios, comente sobre las consecuencias de utilizar el modelo (3) en lugar del modelo (4).

Pista: Escriba γ_1 utilizando la fórmula para el modelo de regresión simple, y luego reemplace y según el modelo (4).

Ejercicio 6 de la Tarea 1 (20 puntos). Error de medida en la variable dependiente.

Estamos interesados en el modelo de regresión

$$q^* = \beta_0 + \beta_1 x_1 + r^*$$

donde $\mathbb{E}(r^*) = 0$ y $\mathbb{E}(x_1 r^*) = 0$. Suponga que no se puede observar q^* pero observamos q tal que $q = q^* + e$ donde $\mathbb{E}(e) = 0$ y $\mathbb{E}(x_1 e) = 0$. Se puede interpretar que q es una medición con errores de medida de q^* .

1. Dado el modelo lineal de regresión de q (la variable observada con errores de medida) en x_1 :

$$q = \delta_0 + \delta_1 x_1 + \text{error}.$$

Demuestre que $\delta_1 = \beta_1$ y $\delta_0 = \beta_0$.

2. Suponga que $\mathbb{E}(r^* e) = 0$ y demuestre que la varianza del error es mayor en el modelo con error de medida.

Material adicional (opcional)

Práctica extra, no obligatoria y no cubierta en esta ayudantía.

Multicolinealidad perfecta. Suponga que $x = (1, x_1, x_2)'$ y $x_2 = \alpha_1 + \alpha_2 x_1$.

1. Demuestre que $\mathbb{E}(xx')$ no es invertible. ¿Cuál es la causa de la no invertibilidad?
2. Utilice la condición $\mathbb{E}(x(y - x'\beta)) = 0$ para encontrar β . ¿Cuáles son las consecuencias para el modelo de regresión o proyector lineal de la no invertibilidad de $\mathbb{E}(xx')$?

Modelo con solo intercepto. Considere el modelo con solamente un intercepto $y = \beta_0 + u$ donde β_0 es el proyector lineal. Demuestre que $\beta_0 = \mathbb{E}(y)$.